武清开发区天津瀚侨车体制造有限公司“11•2”一般机械伤害事故调查报告

来源：武清区应急局 发布时间：2024-12-25 15:00

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2023年11月2日，位于武清开发区泉达路22号的天津瀚侨车体制造有限公司发生一起机械伤害事故，致2人死亡，直接经济损失约为293.94万元（不含事故罚款）。

事故发生后，市、区领导先后作出批示，要求尽快查明事故原因，举一反三，抓好整改落实，进一步压实各方安全生产责任。2023年11月6日，天津市安全生产委员会对该事故进行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立了由区应急局牵头，公安武清分局、区总工会、区工信局、武清开发区等部门组成的武清开发区天津瀚侨车体制造有限公司“11·2”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委同步参与，全面开展事故调查处理工作。事故调查组按照我市有关规定，将事故情况向区检察院进行通报，提请适时介入刑事责任追究。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员等调查取证和聘请有关专家进行技术分析的方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，武清开发区天津瀚侨车体制造有限公司“11·2”一般机械伤害事故为一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

事故单位名称：天津瀚侨车体制造有限公司（以下简称瀚侨公司）。统一社会信用代码：911202226847214811。行业类别：汽车零部件及配件制造。从业人数：248人（事故发生时人数统计）。住所为：天津市武清开发区泉达路22号。该单位成立于2009年3月5日。法定代表人：程某侨。经济类型：有限责任公司。经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零

部件销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；货物进出口；再生资源销售。许可项目：道路货物运输。

（二）相关工艺流程

1.冲压件生产工艺

本次事故发生在瀚侨公司冲压车间冲压D线。事故发生时，该生产线正在生产一种名为左侧围流水槽的汽车零部件。具体生产工艺是：冲压件原料从J1号机床（修边工序）开始，逐序经过J2号机床（侧修工序）、J3号机床（整形工序）、J4号机床（冲孔工序）的冲压加工后，完成整个冲压件的生产。本次事故发生在J1号和J2号机床之间。

冲压件生产过程中，每台机床两人一组，合作完成操作冲压机和取放冲压件的工作。其中一人负责放冲压件（上料）和操作冲压机，一人负责取冲压件（取料）和检查冲压件质量。冲压件由上一个冲压机床冲压完成，取出放置到冲压件周转车（以下简称周转车）台面上，待周转车上的冲压件达到一定数量后，由上一机床取料工位作业人员将冲压件通过周转车台面，从较高一侧推至较低一侧，即下一机床上料工位作业人员处，下一机床作业人员按流程开始生产。以此类推，直至经过4个机床的冲压加工，完成最终产品的生产加工。

2.换模工艺（事故相关部分）

事故涉及的工艺为换模工艺中的上模工艺。上模工艺的具体工艺流程如下所示:

机台开回	参数核对	降下滑块	紧固上模	上升滑块
1、模具放好后，将工作台开回。开回时检查导轨，不得有杂物，机床表面两侧无障碍物，注意工作台的电缆是否正常自动回收。 **要求**：下台面、轨道、模具干净平整，无油污、铁豆、废料等杂物，发现异常及时上报。	1、核对设备参数是否与模具及作业文件参数要求相符，核对确认无误后，再进行设备操作。如有异常立即停止操作，及时上报。	1、机床工作模式选择为“微速”或“寸动”慢速降下上滑块直至滑块下平面贴合模具上平面。 2、上滑块与模具贴合后，把模具压板螺丝逐步套入T型槽内，或使用自动加模器（上模和下模都各安装4套螺丝）。	1、先固定上模,用压板或自动加模器将上模紧固在滑块平面上（压板垫平/螺母旋入螺栓，螺杆最低需漏出58毫米，确保安全）。 要求：螺杆弯曲、螺纹变形的禁止使用。	1、选用“微调”式，慢慢升起上模具（禁寸动操作，有异常及反馈）。 2、将模具打开对腔清洁，并取出活动位。
生产首件	**紧固下模**	**空车运行**	**上油点检**	**维护上油**
1、按作业文件，调好设备参数后制作首件。 2、对首件进行自检互检，将检测结果记录在检验记录中。 **要求**：首件合格，可以批量生产，如有异常及时上报，禁止违章操作。	1、固定下模：用压板将下模紧固。 **要求**：紧固完毕后，机台长对上下螺丝及加模器进行再次确认，防止漏紧固。	1、调好参数后，空运行3-5个行程，将模具间隙运行到最近状态。 **要求**：使用“微动”慢速操作。	1、上油的同时对模具侧冲机构的螺丝紧固情况进行点检，发现松动或异常情况，及时上报，禁止违章操作。	1、将模具导柱导擦干净，对模具导柱、套上润滑油，做好维护。 **要求**：导柱、导板导套必须擦拭干净，油必须干净，以免杂物进模具。

瀚侨公司上模具流程

（三）设备设施情况

1.涉事冲压机床及周转车

冲压D线共有冲压机床4台。自西向东依次排布。分别为J1号机床（600T，T代表冲压工作能力，下同）、J2号机床（500T）、J3号机床（400T）、J4号机床（400T）。本次事故涉及的机床为J1号和J2号。瀚侨公司生产车间动力维修组每三个月对冲压机床主要零部件进行设备保养检查一次，每年完成全面维护保养一次。J2号机床最近一次保养时间为2023年10月5日。具体名牌信息如下:

事故涉及的设备设施表

序号	设备/设施名称	规格/型号	制造日期	生产厂家	备注
1	直壁式双曲轴机床	SAG-600	2012.06	协易科技精机（中国）有限公司	J1号机床
2	直壁式双曲轴机床	SAG-500	2012.06	协易科技精机（中国）有限公司	J2号机床
3	周转车	长*宽为2.6m*1.2m	/	/	位于J1号机床与J2号机床之间

周转车为铁制品，布置于两台相邻的机床之间，用于传递生产过程中的冲压件。J1号机床在事故周转车西侧，J2号机床在东侧。

为便于冲压件传递，周转车两侧高度不一，呈西高东低，西侧垂直高度为0.86m，东侧垂直高度为0.7m，长度约为2.6m，平面宽度为1.2m。

周转车可移动，底部每个支腿安装万向轮1个。周转车放置于两机床之间时，与两侧冲压机床下模平台间距总计约为1.35m。

2.上模具垫板和上模具

上模具垫板和上模具为铸铁制品，总重量为6.36吨。上模具垫板与机床上滑块使用4颗T形螺栓连接固定（每侧2颗，下同），上模具和上模具垫板使用4颗T形螺栓连接。闭合工作高度1300mm（行程在下死点/调整量在最上端的位置）。上模具垫板距地面高度1990mm。作业面高度660mm。机床驱动系统为上方中央驱动双曲轴冲床。出力点数：两点式。

（四）事故经过

1.事故发生前的工作情况

2023年11月2日事故当班，冲压D线共设置4名工人，两人一组分别负责两个机床的模具更换、冲压件生产。

21时50分许，机台长樊某、岳某增到冲压车间D线准备开始工作。学徒工贾某江、樊某明在冲压D线继续工作（学徒工与公司正式工上班时间不一致，学徒工20时上班，正式工22时上班），分别协助二人生产。樊某和贾某江一组，负责J1号和J4号机床。岳某增和樊某明一组，负责J2号和J3号机床。

岳某增和樊某明首先更换J3号机床模具。22时12分许，J3号机床模具更换完毕，开始更换J2号机床模具。

22时18分许，岳某增和樊某明开始紧固J2号机床上模具及上模具垫板。岳某增私自安排没有相关经验的学徒工樊某明参与模具安装①。樊某明先紧固东侧，后岳某增紧固西侧。樊某明紧固东侧上模具及上模具垫板所使用的螺丝，因视频监控中未见到其他位置取用螺丝，推测为上一班组使用完毕后放置于工作台面之上。

22时31分许，J2号机床上模具紧固完毕，调试完成。

22时33分许，开始安装、紧固J2号机床下模具。

22时35分许，J2号机床模具安装调试完毕。等待J1号机床模具安装完毕后，开始生产。期间岳某增未对螺栓紧固情况进行点检②。

22时50分许，J1号机床开始正式生产。22时56分许，J1号机床生产的周转产品达到一定数量，J2号机床开始正式生产。

23时21分许，J1号、J2号机床因原料不足相继暂停生产，直至原料得到补充后恢复生产。

2.事故发生经过

综合调查询问、现场勘验、影像资料及专家分析和检测鉴定情况，事故发生经过为：

2023年11月2日23时30分许，瀚侨公司冲压车间D线J2号机床经7分钟左右停产后，恢复生产。在完成两次冲压件的生产之后，上模具升到最高位置时，固定上模具垫板的T形螺栓因受机床运行产生的震动而发生位移，致使T形螺栓逐渐松脱③，最终造成J2号机床的上模具垫板及上模具脱落下坠。东侧（岳某增对侧）的上模具垫板先脱落，带动西侧（岳某增所在的一侧）上模具垫板滑落，最终导致上模具及上模具垫板整体倾斜下坠。上模具及上模具垫板下坠过程中因受西侧螺栓的牵引力影响倾斜坠落至下模具之上，但未与下模具完全闭合，西侧悬空，上模具及上模具垫板受悬空及下落反作用力影响，继续向西侧翻滚。

上模具及上模具垫板下落时，岳某增背对J2号机床，处于周转车与J2号机床之间。樊某面对J1号机床，处于周转车与J1号机床之间。上模具及上模具垫板翻滚过程中撞击了岳某增背部，岳某增因惯性向周转车一侧冲撞过去，被冲撞后的周转车继续冲撞正在作业的樊某后，推动樊某撞向 J1 号机床下模具，致樊某受伤。同时，上模具垫板从上模具上方滑脱撞击岳某增后，首先落地，岳某增在周转车反作用力的推动下，身体后仰到上模具垫板上。此时上模具继续翻滚，将岳某增头部压在上模具垫板与上模具之间，致岳某增受伤。

（五）事故现场情况

事故发生于瀚侨公司冲压车间内，具体位置为：冲压D线J1号机床及J2号机床之间。

死者樊某被挤压在J1号机床下模具与周转车之间，趴在J1号机床下模具上。死者岳某增腹部以下部位在周转车之下，上半身仰在事故上模具垫板之上，头部被压在掉落的J2号机床上模具垫板与上模具之间（上模具垫板在下，上模具在上）。上模具垫板完全落地，长边一侧呈南北向，短边一侧呈东西向，与机床布置大体方向一致，但有一定倾角。J1号机床及J2号机床之间的周转车车架未见明显变形。

J2号机床紧固上模具垫板与机床上滑块的4颗T形螺栓，西侧2颗T形螺栓脱落，东侧2颗T形螺栓仍悬挂于上滑块T形槽内。

（六）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

1.死亡人员情况

樊某，男，54岁，身份证号码12022219XXXXXX215，武清区大孟庄镇人。

岳某增，男，58岁，身份证号码12022219XXXXXX4214，武清区大孟庄镇人。

2.直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失（不含事故罚款）为293.94万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场作业人员立即赶到事发点位查看有关情况，班组长孙某第一时间向公司有关负责人报告现场情况。2023年11月2日23时38分，现场人员拨打120急救中心电话。23时43分，班组长孙某拨打110公安指挥中心电话报告事故有关情况。23时45分，急救中心救护人员到场，确认樊某和岳某增已无生命体征。23时46分，天津消防救援总队指挥中心接公安110转警，调派消防救援人员到场进行现场救援。11月3日0时3分，公安指挥中心初步核实有关情况后，将有关情况向武清区应急管理局进行通报，武清区应急管理局立即会同属地开发区有关工作人员到现场参与应急指挥处置。经初步核实后，区应急局向市应急局、武清区政府值班室第一时间上报了事故情况。

事故救援过程中，采取救援措施合理，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救，扩大事故情况。事故发生单位、区政府各相关部门信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥响应迅速，协调有序，应急处置措施得当。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

由于固定螺栓及螺母不匹配、固定螺栓采用非标准垫片的原因，事发时J2号机床震动，使1号固定螺栓逐渐变松脱出U型槽，2号固定螺栓也从U型槽中滑脱，上模具及上模具垫板整体下落、翻滚，最终撞击并砸中岳某增。其身后的周转车受上模具及上模具垫板撞击挤压樊某，最终导致二人死亡，是导致本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.尸表检验情况

事故发生后，公安部门委托司法鉴定机构对2名死者进行尸表检验，并出具司法鉴定意见书。有关情况具体如下:

（1）岳某增鉴定意见：符合砸压致颅脑损伤死亡。

（2）樊某鉴定意见：符合挤压致创伤、失血性休克死亡。

2.事故涉及T形螺栓和垫片检测鉴定情况

针对相关T形螺栓及垫片有关情况，事故调查组委托天津维安信扬安全卫生评价监测有限公司进行了现场勘验、检测、鉴定，并提出分析结论：“固定J2号机床上模具垫板的固定螺栓采用非标准垫片，1号固定螺栓与其使用的螺母不配套”。

（三）相关单位及部门存在的问题及主要教训

1.瀚侨公司

一是未全方位、全过程地辨识生产工艺、设备设施等方面存在的安全风险，对周转车存在的安全风险未进行有效辨识。二是未按照规定设置专门的安全生产管理机构。三是隐患排查治理不到位，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除使用非标准螺栓、垫片的事故隐患。四是安全生产教育培训不扎实，虽然召开班组会讲安全，但缺乏必要的教育培训考核，未保证从业人员具备必要的安全生产知识。五是安全生产制度落实不到位，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.武清开发区

作为属地管理责任单位，推动瀚侨公司全面加强安全生产管理的力度不够，推动事故企业落实双重预防机制工作不实，履行安全生产监管责任不力，负有属地管理责任。

（四）排除天气因素

事发当天，无大风、暴雨等恶劣天气，未发生地震等自然灾害。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究

岳某增系天津瀚侨车体制造有限公司机台长，违反《冷冲压安全规程》GB13887-2008 8.1.1的规定，私自指派没有经验的学徒工参与模具安装工作，模具安装完毕后未按照《冲压车间上卸模具流程看板》、《天津瀚侨车体制造有限公司设备日点检表》的要求，对T形螺栓及垫片紧固情况进行点检确认，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议

1.天津瀚侨车体制造有限公司未全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施等方面存在的安全风险，对周转车存在的安全风险未进行有效辨识④；未按照规定设置专门的安全生产管理机构⑤；安全生产教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识⑥；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除使用非标准螺栓垫片的事故隐患⑦；未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程⑧。天津瀚侨车体制造有限公司对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项⑨的规定，建议由武清区应急管理局给予人民币99万元罚款的行政处罚。

2.高某新系瀚侨公司总经理，负责公司全面管理工作，作为企业主要负责人未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患二十一条第（五）项⑩的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项⑪的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入百分之四十的罚款，共计50627.82元。

3.程某侨系瀚侨公司法定代表人，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入百分之四十的罚款，共计22448元。

4.建议瀚侨公司对企业其他有关人员依照公司管理制度进行内部处理，有关处理结果报武清区应急管理局备案。

5.建议武清开发区向武清区委、区政府作出书面检查。

五、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

（一）瀚侨公司要深刻吸取事故教训，全面辨识风险，对照双重预防机制建设的要求，全面系统的辨识生产经营活动中潜在的安全风险，制定有效实用的安全风险管控措施；要按照国家和我市有关规定建立健全安全生产管理机构；要加强设备管理，对生产设备进行全面检测，特别针对频繁更换的模具零件配件技术参数进行核准，编制技术说明书，严格按照需求配备紧固件；要完善操作规程，全面建立岗位清单和设备清单，依据岗位职责和设备特点，修订完善操作规程，规范作业流程和作业行为；要强化教育培训，组织开展全员参加的岗位培训活动，逐岗逐人开展针对性的安全培训，学习操作规程、学习安全常识、学习事故防范技能，确保安全生产。

（二）武清开发区要夯实安全生产属地监管职责，深刻认识本次事故的惨痛教训，在辖区范围内通报本起事故暴露的问题，开展警示宣传，督促辖区企业以案为鉴、举一反三强化安全意识，压实企业安全生产主体责任；要加强辖区安全生产监管力量，组织相关人员学习研判各类法律法规，持续加强安全监管力度，对发现违法行为督促企业彻底整改，涉及行政处罚的移交区有关部门进一步处理；要加大对辖区内企业双重预防机制建设及落实情况的监督检查，主动加大对重点行业的监督检查工作频次和隐患整改督导力度，坚决遏制类似事故发生。

（三）武清区应急管理局要进一步落实好对机械行业企业的安全生产监督管理职责，认真吸取事故教训，举一反三，持续推进工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；要持续开展监督检查和执法监察，进一步加大执法力度，针对发现的问题依法严格处置，确保各类事故隐患和问题得到及时发现和整改销号；要注重基层能力建设，支持和指导镇街、园区持续提升安全监管水平；要加强企业主要负责人、安全管理人员的安全教育培训，提升企业管理人员安全生产能力水平，推动企业做好安全生产规程修订、隐患排查治理等工作，强化企业安全生产主体责任落实。

①《冷冲压安全规程》GB13887-2008 8.1.1 冲模的安装和调试应由专门的冲模安装工或受过专门技术训练的操作工进行。

②《天津瀚侨车体制造有限公司冲压车间上卸模具流程看板》紧固下模中明确要求 紧固完毕后，机台长对上下螺丝及加模器进行再次确认，防止漏紧固。

《天津瀚侨车体制造有限公司设备日点检表》操作者点检项目“7.检查模具夹紧器是否完整可靠：油管无漏油、锁紧正常”。

③固定J2号机床上模具垫板的固定螺栓采用非标准垫片，且其中一个固定螺栓与其使用的螺母不配套（详见“事故涉及T形螺栓和垫片检测鉴定情况”部分）。

④《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第二项 生产经营单位应当履行下列安全风险分级管控责任：（二）全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

⑤《天津市安全生产条例》第十九条 高危生产经营单位以外的其他生产经营单位，从业人员一百人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并配备二名以上专职安全生产管理人员；从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑩《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑪《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。